



2. Tipus de variables

RA1

MP0485 - Programació
CFGs DAW

Curs 2025-2026



1. Programa informàtic

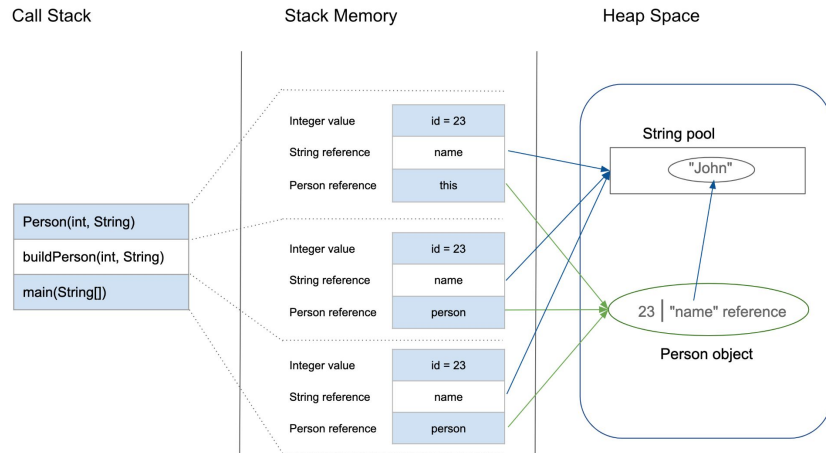
Recordem...

Un **programa informàtic** és una seqüència d'instruccions que s'executen per tal de resoldre un problema automatitzable.

Aquestes **instruccions** van acompanyades de variables, que ens permeten guardar valors.

Aquests valors s'han d'emmagatzemar en algun lloc per tal d'utilitzar-se a l'hora de realitzar l'execució (memòria RAM).

Quan **definim una variable**, es **reserva un espai a la memòria** per tal de poder-hi guardar el valor més endavant.





2. Variables i constants

Les dades que utilitzem o recollim es guarden en variables, que poden ser de **molts tipus**.

1. Simples:

- a. Enters (*integer*).
- b. Caràcters (*char*).
- c. Reals (*float* i *double*).
- d. Lògics (*boolean*).

Sintaxi a Python:

```
nom_variable: [tipus] = valor
```

2. **Compostos:** conjunt de tipus simples.

- a. Cadenes de caràcters (*string*).
- b. Col·leccions de dades (*arrays*, *l·listes*, *tuples*...).

Segons el tipus **es defineixen de formes diferents**.

Les **operacions** que poden fer-se amb elles **també poden variar**.

Hi ha llenguatges on cal declarar el tipus de la variable (Java) i altres on **és opcional** (Python).



2. Variables i constants

Simples → Enters i reals

Els **enters** són els **nombres naturals** (sense decimals), negatius o positius.

Exemple:

```
any:int = 2007
```

Els **reals** poden tenir **decimals** i ser negatius o positius.

Exemple:

```
pes:float = 60.5
```

Poden fer servir les següents **operacions**:

Aritmètiques		Lògiques	
Operació	Operador	Operació	Operador
suma	+	més gran que/ o igual	>, >=
resta	-	més petit que/ o igual	<, <=
multiplicació	*	igual que	==
divisió	/	diferent	!=
mòdul	%		



2. Variables i constants

Simples → lògics

Els **lògics** poden prendre dos valors:
“verdader” o “false”.

Poden fer servir les
següents **operacions**:

Lògiques	
Operació	Operador
o/suma	or
i/multiplicació	and
igual que	==
diferent	!=
negació	not

Exemple:

```
apagat:bool = False  
ences:bool = True
```

A	B	A or B	A and B	not A
A	A	A B	A && B	!A
T	T	T	T	F
T	F	T	F	F
F	T	T	F	T
F	F	F	F	T

Python
Java



2. Variables i constants

Complexes → String

Els **string** són cadenes de caràcters, és a dir, ens permeten guardar un seguit de caràcters qualsevols.

Exemple:

```
inicial:char = 'C'  
nom:str = 'Maria'  
cognom:str = "Pou"
```

Es pot escriure el seu valor entre **cometes simples o dobles**.

Poden fer servir les següents **operacions**:

Aritmètiques		Lògiques	
Operació	Operador	Operació	Operador
concatenació	+	igual que	a == b
multiplicació	*	diferent	a != b

Més operacions amb strings:

<https://realpython.com/python-strings/>



3. Case Sensitive

Python és **case sensitive**, és a dir, és sensible a majúscules i minúscules.

Exemple:

x:int = 5

X:int = 7

Són dues variables
diferents!!



4. Imprimir per pantalla

El mètode **print** permet imprimir per pantalla dades en forma de text.

El símbol “+” concatena els valors.
El símbol “,” els concatena afegint-hi un espai.

```
nom:str = "Gerard"
```

```
print("Hola!") → Hola!
```

```
print("Hola"+nom+"!") → HolaGerard!
```

```
print("Hola",nom+"!") → Hola Gerard!
```

El mètode print accepta arguments que podeu consultar aquí:

<https://www.mclibre.org/consultar/python/lecciones/python-salida-pantalla.html>



4. Imprimir per pantalla

Les **cadenaes f** ens permeten imprimir de forma més senzilla aquestes combinacions de text i variables.

```
nom:str = "Gerard"  
edat=27  
print(f"Hola {nom}!") → Hola Gerard!  
print(f"Em dic {nom} i tinc {edat} anys.") → Em dic Gerard i tinc 27 anys.
```

El mètode print accepta arguments que podeu consultar aquí:
<https://www.mclibre.org/consultar/python/lecciones/python-salida-pantalla.html>



5. Llegir dades per teclat

El mètode **input** permet llegir dades per teclat.

```
nom:str = input("Com et dius? ")  
edat:float = int(input("Quina edat tens? "))  
print(f"En/La {nom} té {edat} anys.")
```



```
Com et dius? Júlia  
Quina edat tens? 22  
En/La Júlia té 22 anys.
```

Si llegim per teclat dades que no són de tipus String, cal transformar-les fent un “**cast**”.

<https://ellibrodepython.com/casting-python>



5. Llegir dades per teclat

Si volem incloure al nostre input dades llegides anteriorment a un altre input, podem fer servir, com a l'anterior cas, **cadenaes f**.

```
nom:str =input("Com et dius? ")  
edat:int =int(input(f"Quina edat tens {nom}? "))  
print(f"En/La {nom} té {edat} anys.")
```



```
Com et dius? Júlia  
Quina edat tens Júlia? 22  
En/La Júlia té 22 anys.
```



6. Exemples per practicar

1. Calcular la nota del mòdul si hem fet dos exàmens i cada examen conta el mateix. Les notes dels exàmens poden tenir decimals.
2. Demanar per teclat el nostre nom i el nostre cognom en variables separades. Imprimir-les per pantalla un cop introduïdes.
3. Fer un programa que ens permeti saber si cal agafar paraigües. Cal agafar-lo si plou o fa núvol. Contestarà: Agafar paraigües: "True" o "False".
4. Validar si tenim dret a un descompte. El descompte s'aplica si l'edat és menor de 30 o major de 65. Contestarà: Aplicar descompte: "True" o "False".



□ **CC BY 4.0**

Contingut elaborat per Carles Bonet Papell i Cristina Reina León.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>